

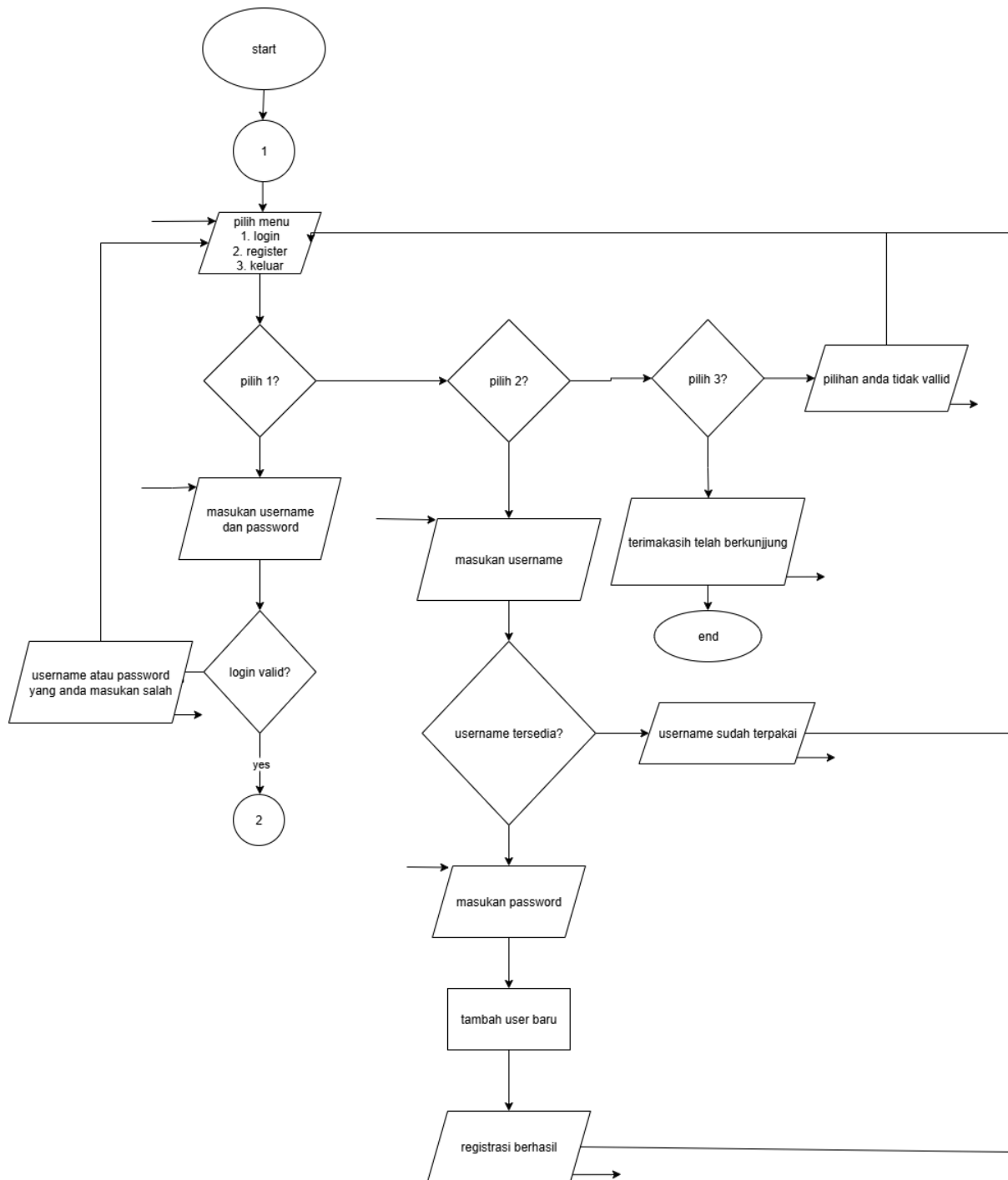
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 8
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
K DESTIANA (2509106001)
Kelas (A1 ' 25)

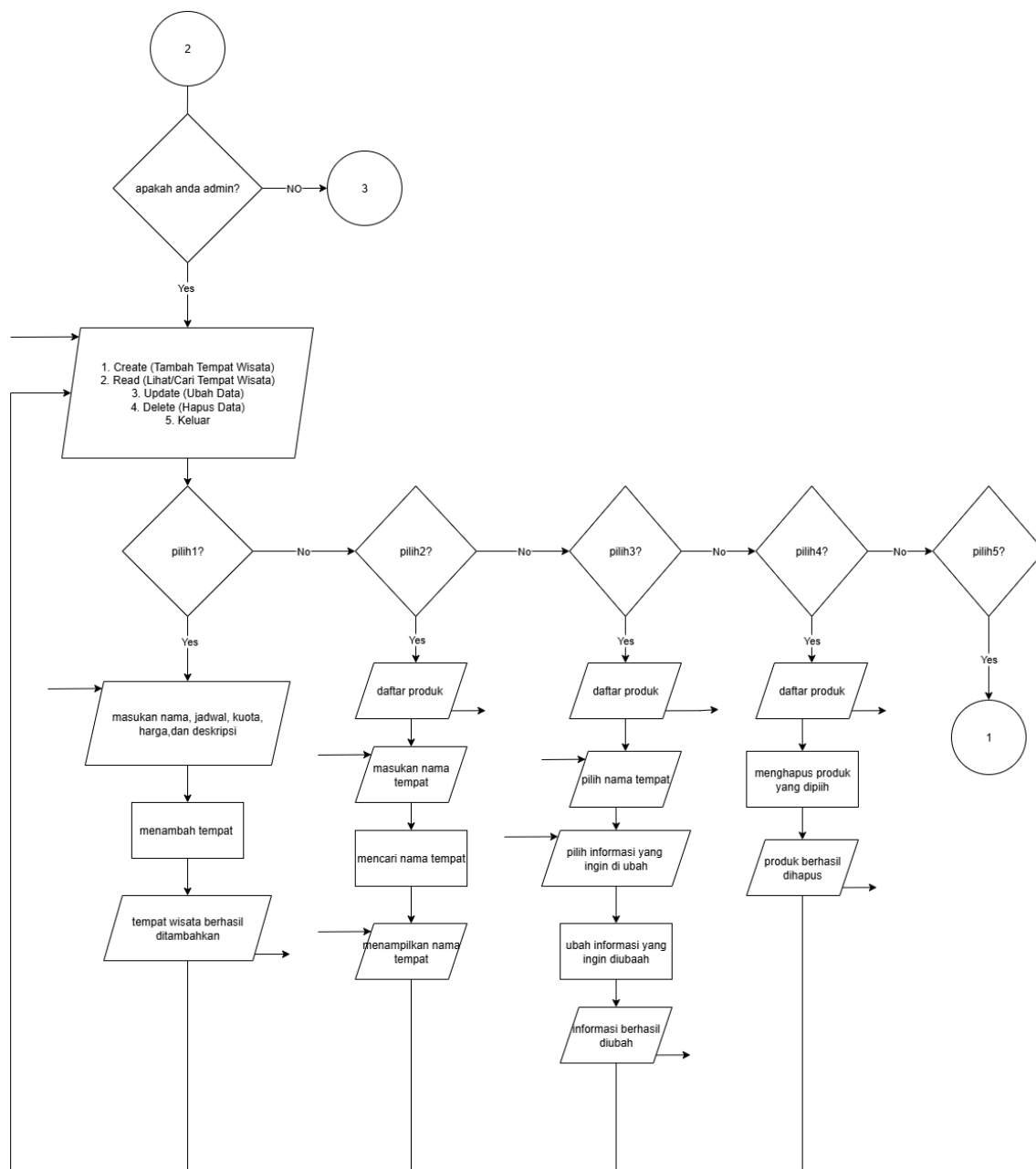
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



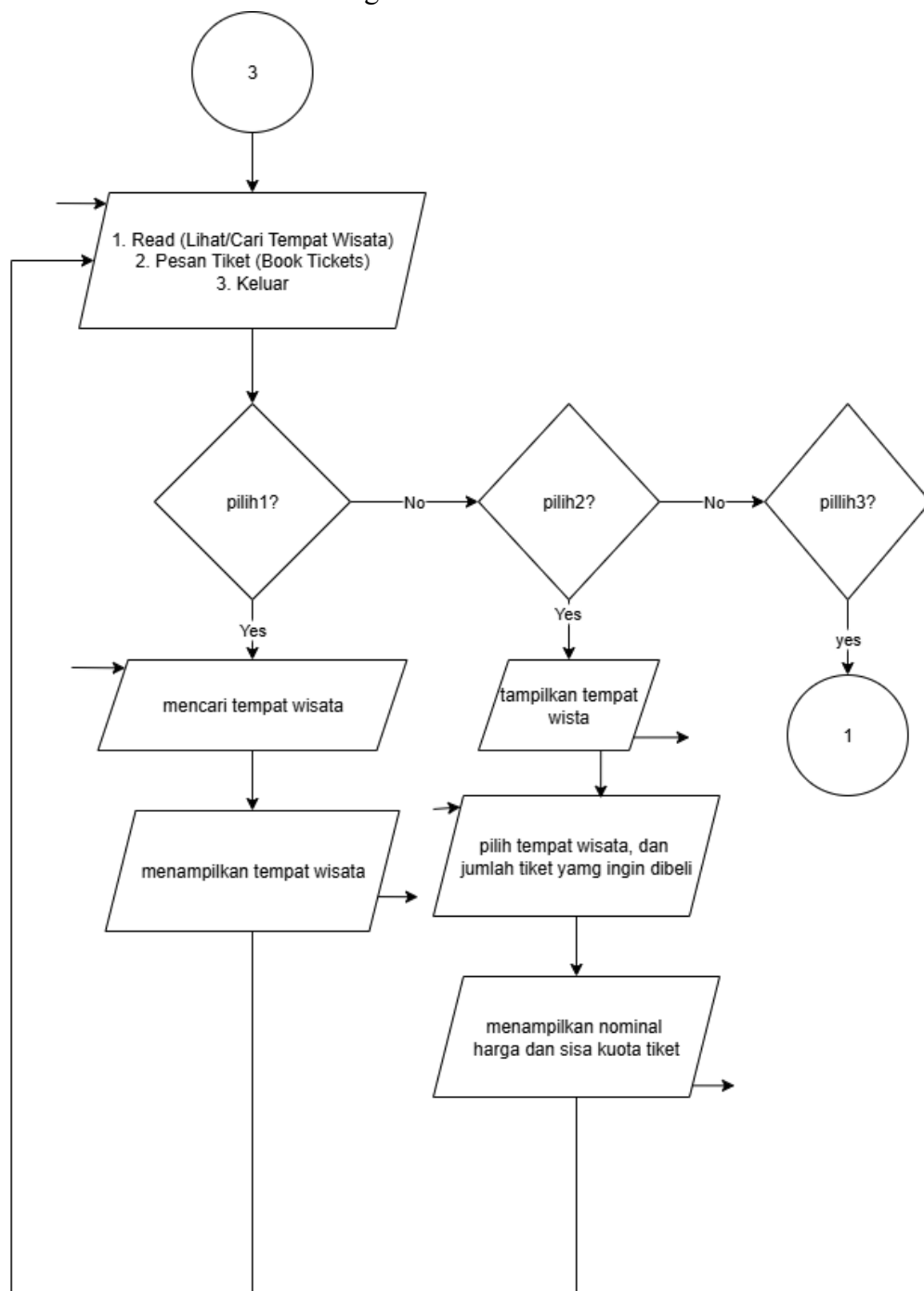
Pada langkah pertama saya akan memunculkan pilihan yang tersedia dan meminta user untuk melakukan input agar program dapat memproses apa yang di mau oleh user. Kemudian program akan meninjau angka yang dipilih user. jika user melakukan input angka 1 , maka user diminta untuk memasukan username dan password, lalu program akan mengecek apakah username dan password sudah sesuai dengan yang ada diprogram tersebut jika iya, program akan melanjutkan kemenu selanjutnya, Namun jika tidak akan kembali kemenu paling pertama.

jika user memilih register maka user akan diminta untuk melakukan input username dan program akan melakukan pengecekan apakah username sudah tersedia diprogram atau belum, jika sudah maka user akan dibawa kembali kemenu paling pertama, jika username belum terpakai maka user akan diminta untuk meng input password agar pembuatan akun dapat diproses. Setelah selesai maka user akan kembali kemenu utama dan user bisa melakukan login dengan akun yang telah dibuat sebelumnya. dan apabila user menginput username “admin” dan password “admin123” maka akan dibawa kemenu bagian admin.



Lalu setelah berhasil login, pada menu admin terdapat 5 pilihan menu dan user akan diminta input sesuai dengan apa yang user pilih. setelah melakukan hal yang diinginkan oleh user,

lalu akan dibawa kembali kebagian menu awal.



Lalu jika ketika user bukan admin maka hanya diberi 3 opsi pilihan, user hanya bisa mencari dan melihat produk dan history pembelian serta membeli tiket yang tersedia. setelah selesai melakukan pembelian. program akan membawa user kembali pada menu user hingga user memilih untuk keluar dan user akan kembali ke menu paling awal.

2. Deskripsi Singkat Program

Pada laporan ke-8 ini, penulis diminta mengubah dari yang sebelumnya menggunakan masing-masing 2 fungsi dengan parameter dan tanpa parameter dan 2 prosedur gunakan juga minimal 3 variabel global dan 5 variabel lokal serta menggunakan Fungsi Rekursif dan menambahkan fitur error handling. namun kali ini menambahkan library prettytable untuk output lalu program wajib dipecahkan menjadi beberapa file sesuai fungsional. Dengan program sesuai judul yang telah ditentukan sebelumnya, dengan menggunakan program yang bisa melakukan operasi create,read,update, dan delete atau yang dikenal CRUD, serta pada program ini diminta dapat melakukan register dan multiuser (admin dan pengguna biasa). pada program ini dirancang sebagai latihan untuk menerapkan pemahaman tentang 1.pengunaan dan penerapan CRUD dikehidupan sehari - hari, 2. serta penggunaan materi sebelumnya pada program dan penggunaan aplikasi draw.io untuk flowchart yang lebih rapi dan terstruktur.

3. Source Code

```
tempat_wisata = {  
    "Air Terjun Jantur Inar": {"jadwal": "08:00 - 16:00", "kuota": 100,  
"harga": 25000, "deskripsi": "Air yang deras mengalir dari atas tebing dan  
jatuh dengan gemuruh yang menggetarkan hati."},  
    "Gunung S": {"jadwal": "04:00 - 18:00", "kuota": 150, "harga":  
15000, "deskripsi": "Gunung S memiliki keunikan tak hanya terletak pada  
pemandangannya yang menakjubkan, namun juga pada suasana bak Negeri di Atas  
Awan."},  
    "Lakam Bilem": {"jadwal": "08:00 - 16:00", "kuota": 200, "harga":  
35000, "deskripsi": "Lakam Bilem bukan hanya memiliki sungai yang terus  
mengalir namun banyak opsi yang bisa kita nikmati seperti arung jeram, goa  
kelelawar, dan Bumi Perkemahan batu Bura."}  
}  
  
users = {  
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},  
    "user1": {"password": "user123", "role": "user"}  
}  
  
def hitung_total_harga(jumlah, harga):  
    return jumlah * harga  
  
def cari_tempat_wisata(kata):  
    hasil = []
```

```

for nama, data in tempat_wisata.items():

    if kata.lower() in nama.lower():

        hasil.append((nama, data))

return hasil

```

Disini saya membagi file menjadi 4 agar mempermudah saya dalam pembuatan dan memperbaiki jika terjadi error. Pada file pertama saya akan membuat data menggunakan dictionary yang diperlukan. Disini saya menggunakan nested dictionary pada bagian data, dikarenakan kita membutuhkan dictionary dalam dictionary ini untuk kedepannya.

```

import os

from data import users

def clear_screen():

    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def login():

    username = input("Username: ").strip()

    password = input("Password: ").strip()

    if not username or not password:

        print("Error: Username dan password tidak boleh kosong!")

        return None

    if username in users and users[username]["password"] == password:

        return {"username": username, "role": users[username]["role"]}

    print("Error: Username atau password salah!")

    return None

def register():

    username = input("Username baru: ").strip()

    if not username:

        print("Error: Username tidak boleh kosong!")

        return False

    if username in users:

        print("Error: Username sudah terdaftar!")

```

```

        return False

    password = input("Password: ").strip()

    if not password:

        print("Error: Password tidak boleh kosong!")

        return False

    users[username] = {"password": password, "role": "user"}

    print("Registrasi berhasil! Silakan login.")

    return True

```

Lalu pada file yang kedua saya akan melakukan autentikasi atau biasa kita kenal dengan login, disini saya melakukan import os terlebih dahulu dan saya melakukan "def clear()" agar saya tidak perlu menulis keseluruhan kode untuk melakukan pembersihan pada terminal. Dan saya menulis "from data import users" yang berarti saya melakukan import dictionary users dari file data.

Untuk verifikasi login saya menggunakan opsi 1. login dan input apabila anda admin sesuai dengan yang ada di [data.py](#) dan apabila anda belum memiliki akun maka memilih 2.register dan buat user dan password baru dan kembali ke opsi 1.login yang berarti input yang diberikan user harus sama dengan yang ada pada dictionary agar program dapat lanjut ke menu utamanya

```

from data import tempat_wisata, cari_tempat_wisata, hitung_total_harga

from login import clear_screen

from prettytable import PrettyTable

def tampilkan_wisata():

    if not tempat_wisata:

        print("Tidak ada data tempat wisata.")

        return

    table = PrettyTable()

    table.field_names = ["No", "Nama", "Jadwal", "Kuota", "Harga",
"Status"]

    table.align = "l"

    for i, (nama, data) in enumerate(tempat_wisata.items(), 1):

        status = "Tersedia" if data["kuota"] > 0 else "Penuh"

        harga = f"Rp {data['harga']:,}"

```

```

        table.add_row([i, nama, data["jadwal"], data["kuota"], harga,
status])

    print(table)

def admin(current_user):

    while True:

        clear_screen()

        menu = PrettyTable()

        menu.title = f"MENU ADMIN - {current_user}"

        menu.field_names = ["No", "Menu"]

        menu.align = "l"

        menu.add_row(["1", "Create - Tambah Tempat Wisata"])
        menu.add_row(["2", "Read - Lihat/Cari Tempat Wisata"])
        menu.add_row(["3", "Update - Ubah Data Tempat"])
        menu.add_row(["4", "Delete - Hapus Tempat Wisata"])
        menu.add_row(["5", "Keluar"])

        print(menu)

        pilih = input("\nPilih (1-5): ").strip()

        if pilih == "1":

            clear_screen()

            print("=== TAMBAH TEMPAT WISATA ===")

            nama = input("Nama tempat: ").strip()

            if not nama:

                print("Error: Nama tidak boleh kosong!")

            elif nama in tempat_wisata:

                print("Error: Nama sudah ada!")

            else:

```



```

        jadwal = input("Jadwal: ").strip()
        kuota = int(input("Kuota harian: "))
        harga = int(input("Harga tiket: "))
        desc = input("Deskripsi: ").strip()
        tempat_wisata[nama] = {
            "jadwal": jadwal,
            "kuota": kuota,
            "harga": harga,
            "deskripsi": desc
        }
        print("Tempat wisata berhasil ditambahkan!")
        input("\nTekan Enter untuk kembali...")

elif pilih == "2":
    clear_screen()
    print("=== DAFTAR TEMPAT WISATA ===")
    tampilkan_wisata()

    cari = input("\nCari tempat (kosongkan untuk skip): ").strip()

    if cari:
        hasil = cari_tempat_wisata(cari)
        if hasil:
            t = PrettyTable()
            t.field_names = ["Nama", "Jadwal", "Harga", "Kuota"]
            t.align = "l"
            for n, d in hasil:
                t.add_row([n, d["jadwal"], f"Rp{d['harga']:,}", d["kuota"]])
            print("\nHasil Pencarian:")

```

```

        print(t)

    else:

        print("\nTidak ditemukan.")

        input("\nTekan Enter untuk kembali...")

elif pilih == "3":

    clear_screen()

    print("=== UBAH DATA TEMPAT ===")

    if not tempat_wisata:

        print("Tidak ada data untuk diubah.")

        input("\nTekan Enter...")

        continue

    tampilkan_wisata()

    try:

        no = int(input("\nPilih nomor tempat untuk diubah: "))

        nama = list(tempat_wisata.keys())[no - 1]

        tempat_wisata[nama]["jadwal"] = input(f"Jadwal baru
(sekarang: {tempat_wisata[nama]['jadwal']}): ").strip() or
tempat_wisata[nama]["jadwal"]

        tempat_wisata[nama]["kuota"] = int(input(f"Kuota baru
(sekarang: {tempat_wisata[nama]['kuota']}): ") or
tempat_wisata[nama]["kuota"])

        tempat_wisata[nama]["harga"] = int(input(f"Harga baru
(sekarang: {tempat_wisata[nama]['harga']}): ") or
tempat_wisata[nama]["harga"])

        tempat_wisata[nama]["deskripsi"] = input(f"Deskripsi
baru: ").strip() or tempat_wisata[nama]["deskripsi"]

        print("Update berhasil!")

    except (ValueError, IndexError):

        print("Input tidak valid!")

    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

```

```

elif pilih == "4":
    clear_screen()
    print("=== HAPUS TEMPAT WISATA ===")
    if not tempat_wisata:
        print("Tidak ada data untuk dihapus.")
        input("\nTekan Enter...")
        continue
    tampilkan_wisata()
    try:
        no = int(input("\nPilih nomor tempat untuk dihapus: "))
        nama = list(tempat_wisata.keys())[no - 1]
        if input(f"Yakin hapus '{nama}'? (y/n): ").lower() ==
"y":
            del tempat_wisata[nama]
            print("Berhasil dihapus!")
        else:
            print("Dibatalkan.")
    except (ValueError, IndexError):
        print("Pilihan tidak valid!")
        input("\nTekan Enter untuk kembali...")

elif pilih == "5":
    break

else:
    print("Pilihan tidak valid!")
    input("\nTekan Enter untuk lanjut...")

```

```

def user(current_user):
    while True:
        clear_screen()
        menu = PrettyTable()
        menu.title = f"MENU USER - {current_user}"
        menu.field_names = ["No", "Menu"]
        menu.align = "l"
        menu.add_row(["1", "Lihat/Cari Tempat Wisata"])
        menu.add_row(["2", "Pesan Tiket"])
        menu.add_row(["3", "Keluar"])
        print(menu)

        pilih = input("\nPilih (1-3): ").strip()
        if pilih == "1":
            clear_screen()
            print("=== DAFTAR TEMPAT WISATA ===")
            tampilkan_wisata()
            cari = input("\nCari tempat (kosongkan untuk skip): ").strip()
            if cari:
                hasil = cari_tempat_wisata(cari)
                if hasil:
                    t = PrettyTable()
                    t.field_names = ["Nama", "Jadwal", "Harga", "Kuota"]
                    t.align = "l"
                    for n, d in hasil:
                        t.add_row([n, d["jadwal"], f"Rp{d['harga']:,}", d["kuota"]])
                    print("\nHasil Pencarian:")

```

```

        print(t)

    else:

        print("\nTidak ditemukan.")

        input("\nTekan Enter untuk kembali...")

elif pilih == "2":

    if not tempat_wisata:

        print("\nTidak ada tempat wisata.")

        input("Tekan Enter...")

        continue

    clear_screen()

    tampilkan_wisata()

    try:

        no = int(input("\nPilih nomor tempat: "))

        nama = list(tempat_wisata.keys())[no - 1]

        data = tempat_wisata[nama]

        if data["kuota"] <= 0:

            print("Kuota penuh!")

        else:

            jumlah = int(input("Jumlah tiket: "))

            if 1 <= jumlah <= data["kuota"]:

                tempat_wisata[nama]["kuota"] -= jumlah

                total = hitung_total_harga(jumlah,
data["harga"])

                print(f"\nPemesanan berhasil!")

                print(f"Total: Rp {total:,}")

            else:

                print("Jumlah melebihi kuota!")

    except (ValueError, IndexError):

        print("Input tidak valid!")

```

```

        input("\nTekan Enter untuk kembali...")

    elif pilih == "3":

        break

    else:

        print("Pilihan tidak valid!")

        input("\nTekan Enter untuk lanjut...")

```

Program ini merupakan aplikasi manajemen tempat wisata berbasis konsol yang dibangun dengan Python, di mana setelah login pengguna diarahkan ke menu berbeda sesuai perannya admin atau user biasa dengan admin memiliki akses penuh untuk menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus data tempat wisata yang disimpan dalam struktur dictionary bersarang di memori, sedangkan user hanya dapat melihat daftar tempat wisata (termasuk pencarian case-insensitive berbasis substring) dan memesan tiket dengan memasukkan jumlah yang diinginkan selama kuota tersedia, di mana setiap input divalidasi secara ketat agar tidak kosong, tidak duplikat, dan berupa angka positif untuk nilai numerik.

tampilan data disajikan secara rapi menggunakan library PrettyTable lengkap dengan status ketersediaan dan deskripsi, antarmuka selalu dibersihkan menggunakan fungsi `clear_screen` sebelum setiap menu muncul untuk menjaga kenyamanan visual, pemesanan tiket secara otomatis mengurangi kuota dan menghitung total harga melalui fungsi terpisah lalu menampilkan konfirmasi, navigasi menu diatur dengan loop `while` yang hanya berhenti saat pengguna memilih keluar, dan seluruh perubahan data bersifat sementara karena tidak disimpan ke file atau database eksternal sehingga akan hilang begitu program ditutup, dengan ketergantungan pada modul lokal `data.py` untuk penyimpanan dan fungsi utilitas serta `login.py` untuk pembersihan layar dan kemungkinan autentikasi.

```

from prettytable import PrettyTable

from login import login, register, clear_screen

from sistem import admin, user


def tampilkan_menu():

    table = PrettyTable()

    table.title = "MAIN MENU"

    table.field_names = ["No", "Menu"]

    table.align = "l"

    table.add_row(["1", "Login"])

    table.add_row(["2", "Register"])

```

```

        table.add_row(["3", "Keluar"])

    print(table)

def main():
    while True:
        clear_screen()
        tampilkan_menu()
        pilih = input("\nPilih Menu (1/2/3): ").strip()
        if pilih == "1":
            user_data = login()
            if user_data:
                if user_data["role"] == "admin":
                    admin(user_data["username"])
                else:
                    user(user_data["username"])
            elif pilih == "2":
                register()
                input("\nTekan Enter untuk kembali...")
            elif pilih == "3":
                clear_screen()
                print("Terima kasih sudah menggunakan Sistem kami
:) \n \t Have a nice day!")
                break
            else:
                print("\nPilihan tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Terakhir kita berada pada file "Main" saya melakukan import hal-hal yang saya perlukan agar tidak perlu menulis ulang. Saya melakukan "def main()" Sebagai menu utamanya, dan untuk membedakan role diantara user saya menggunakan " if user["role"] = "admin" " yang berarti pada dictionary users bagian "role" harus bertuliskan "admin" agar "adminMenu()" dijalankan dan untuk maka sebaliknya..

4. Hasil Output

```
+-----+
|  MAIN MENU  |
+-----+
| No | Menu |
+-----+
| 1 | Login |
| 2 | Register |
| 3 | Keluar |
+-----+

Pilih Menu (1/2/3): 
```

Gambar 4.1 menu awal

```
+-----+
|  MAIN MENU  |
+-----+
| No | Menu |
+-----+
| 1 | Login |
| 2 | Register |
| 3 | Keluar |
+-----+

Pilih Menu (1/2/3): 1
Username: admin
Password: admin123
```

Gambar 4.2 login sebagai admin

```
+-----+
|  MENU ADMIN - admin  |
+-----+
| No | Aksi |
+-----+
| 1 | Create - Tambah Tempat Wisata |
| 2 | Read - Lihat/Cari Tempat Wisata |
| 3 | Update - Ubah Data Tempat |
| 4 | Delete - Hapus Tempat Wisata |
| 5 | Keluar |
+-----+

Pilih (1-5): 
```

Gambar 4.3 opsi pilihan sebagai admin


```

=== TAMBAH TEMPAT WISATA ===
Nama tempat: Danau jempang
Jadwal: 06:00-18:00
Kuota harian: 50
Harga tiket: 15000
Deskripsi: Salah satu danau terbesar di Kaltim dengan kekayaan flora dan fauna serta adat istiadat yang kental
Tempat wisata berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.4 output pada create sebagai admin

```

=== DAFTAR TEMPAT WISATA ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | Nama                | Jadwal        | Kuota | Harga    | Status    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Air Terjun Jantur Inar | 08:00 - 16:00 | 100   | Rp 25,000 | Tersedia  |
| 2  | Gunung S            | 04:00 - 18:00 | 147   | Rp 15,000 | Tersedia  |
| 3  | Lakam Bilem         | 08:00 - 16:00 | 200   | Rp 35,000 | Tersedia  |
| 4  | Danau jempang       | 06:00-18:00  | 50    | Rp 15,000 | Tersedia  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Cari tempat (kosongkan untuk skip): Danau Jempang

Hasil Pencarian:
+-----+-----+-----+-----+
| Nama                | Jadwal        | Harga    | Kuota |
+-----+-----+-----+-----+
| Danau jempang      | 06:00-18:00  | Rp 15,000 | 50    |
+-----+-----+-----+-----+

Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.5 output pada read sebagai admin

```

=== UBAH DATA TEMPAT ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | Nama                | Jadwal        | Kuota | Harga    | Status    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Air Terjun Jantur Inar | 08:00 - 16:00 | 100   | Rp 25,000 | Tersedia  |
| 2  | Gunung S            | 04:00 - 18:00 | 147   | Rp 15,000 | Tersedia  |
| 3  | Lakam Bilem         | 08:00 - 16:00 | 200   | Rp 35,000 | Tersedia  |
| 4  | Danau jempang       | 06:00-18:00  | 50    | Rp 15,000 | Tersedia  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Pilih nomor tempat untuk diubah: 4
Jadwal baru (sekarang: 06:00-18:00): 06:00 - 18:00
Kuota baru (sekarang: 50):
Harga baru (sekarang: 15000):
Deskripsi baru:
Update berhasil!

Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.6 output pada update sebagai admin

```

=== HAPUS TEMPAT WISATA ===
+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | Nama                | Jadwal      | Kuota | Harga    | Status    |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Air Terjun Jantur Inar | 08:00 - 16:00 | 100   | Rp 25,000 | Tersedia  |
| 2  | Gunung S              | 04:00 - 18:00 | 147   | Rp 15,000 | Tersedia  |
| 3  | Lakam Bilem           | 08:00 - 16:00 | 200   | Rp 35,000 | Tersedia  |
| 4  | Danau jempang         | 06:00 - 18:00 | 50    | Rp 15,000 | Tersedia  |
+-----+-----+-----+-----+-----+

Pilih nomor tempat untuk dihapus: 4
Yakin hapus 'Danau jempang'? (y/n): n
Dibatalkan.

Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.7 output pada delete sebagai admin

```

+-----+
| MAIN MENU |
+-----+
| No | Menu    |
+-----+
| 1  | Login   |
| 2  | Register |
| 3  | Keluar  |
+-----+

Pilih Menu (1/2/3): 2
Username baru: Billie Eilish
Password: 16021979
Registrasi berhasil! Silakan login.

Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.7 output berhasil membuat user baru pada registrasi sebagai pengguna biasa

```

+-----+
| MAIN MENU |
+-----+
| No | Menu    |
+-----+
| 1  | Login   |
| 2  | Register |
| 3  | Keluar  |
+-----+

Pilih Menu (1/2/3): 2
Username baru: Billie Eilish
Error: Username sudah terdaftar!

Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.8 output jika user sudah pernah terdaftar pada registrasi sebagai pengguna biasa sebelumnya

```

+-----+
| MENU USER – Billie Eilish |
+-----+
| No | Menu |
+-----+
| 1 | Lihat/Cari Tempat Wisata |
| 2 | Pesan Tiket |
| 3 | Keluar |
+-----+

Pilih (1-3): 

```

Gambar 4.9 opsi pilihan sebagai pengguna biasa

```

=== DAFTAR TEMPAT WISATA ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | Nama | Jadwal | Kuota | Harga | Status |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Air Terjun Jantur Inar | 08:00 - 16:00 | 100 | Rp 25,000 | Tersedia |
| 2 | Gunung S | 04:00 - 18:00 | 147 | Rp 15,000 | Tersedia |
| 3 | Lakam Bilem | 08:00 - 16:00 | 200 | Rp 35,000 | Tersedia |
| 4 | Danau jempang | 06:00 - 18:00 | 50 | Rp 15,000 | Tersedia |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Cari tempat (kosongkan untuk skip): Danau jempang

Hasil Pencarian:
+-----+-----+-----+-----+
| Nama | Jadwal | Harga | Kuota |
+-----+-----+-----+-----+
| Danau jempang | 06:00 - 18:00 | Rp 15,000 | 50 |
+-----+-----+-----+-----+

Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.1.1 output pada read sebagai pengguna biasa

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | Nama | Jadwal | Kuota | Harga | Status |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Air Terjun Jantur Inar | 08:00 - 16:00 | 100 | Rp 25,000 | Tersedia |
| 2 | Gunung S | 04:00 - 18:00 | 147 | Rp 15,000 | Tersedia |
| 3 | Lakam Bilem | 08:00 - 16:00 | 200 | Rp 35,000 | Tersedia |
| 4 | Danau jempang | 06:00 - 18:00 | 50 | Rp 15,000 | Tersedia |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Pilih nomor tempat: 4
Jumlah tiket: 2

Pemesanan berhasil!
Total: Rp 30,000

Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.1.2 output pada pesan tiket sebagai pengguna biasa

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\APD\praktikum-apd> git add .
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\APD\praktikum-apd> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/2509106001-KDESTIANA-PT-8.py
    new file:   POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/__pycache__/data.cpython-313.pyc
    new file:   POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/__pycache__/login.cpython-313.pyc
    new file:   POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/__pycache__/sistem.cpython-313.pyc
    new file:   POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/data.py
    new file:   POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/login.py
    new file:   POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/sistem.py
```

berfungsi untuk menandai file yang akan dimasukan ke commit.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\APD\praktikum-apd> git commit -m "p8"
[main bb53551] p8
7 files changed, 273 insertions(+)
create mode 100644 POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/2509106001-KDESTIANA-PT-8.py
create mode 100644 POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/__pycache__/data.cpython-313.pyc
create mode 100644 POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/__pycache__/login.cpython-313.pyc
create mode 100644 POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/__pycache__/sistem.cpython-313.pyc
create mode 100644 POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/data.py
create mode 100644 POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/login.py
create mode 100644 POST-TEST/POST-TEST-APD-8/wisata-alam/sistem.py
```

berfungsi menyimpan atau stage yang telah berubah kedalam riwayat versi repository, serta pesan", ”.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\APD\praktikum-apd> git push -u origin
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (13/13), 9.29 KiB | 793.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Avcdanaa/praktikum_apd.git
   f7b6e59..bb53551  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

berfungsi mengirim atau mengupload commit yang ada dilokal kerepository remote, agar tersimpan digithub.